Ejercicios

Tema 2: Determinantes

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Cálculo

básico

Calcula los determinantes: a) $\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix}$

2 Propiedades

básico

Sea A una matriz 3×3 con $|A| = 3$. Calcula $|2A|$, $|A^{-1}|$, $|A^t A|$ y $|-A|$.

3 Propiedades

medio

Sabiendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 5$, calcula sin desarrollar: a) $\begin{vmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d+2a & e+2b & f+2c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

4 Inversa

medio

Calcula la inversa de $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

5 Parámetros

medio

¿Para qué valores de k tiene inversa la matriz $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$? Calcula $|A|$ para $k = 3$.

6 Orden 4

●●● avanzado (tipo PAU)

Calcula el determinante de orden 4: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

7 Propiedades

●●● avanzado (tipo PAU)

Demuestra que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$ (determinante de Vandermonde) y deduce cuándo es nulo.